# [redacted]

## 教育背景

**中国科学院大学，人工智能学院** — **中国北京**
*人工智能硕士* — *2022.09 - 2025.06*

**南京邮电大学，计算机学院** — **中国南京**
*信息安全学士* — *2017.09 - 2021.06*

## 工作&实习经历

**AI²ROBTICS 智平方科技** — **中国北京**
多模态算法实习生 算法组 — *2024.06-2024.09*

■

使用啄木鸟架构缓减 mllm 对于细粒度感知问题的幻觉回答。使用 spacy 抽取 prompt 里的物体名词，将物体文本输入 grounding dino，从而获得 prompt 里物体的实体文本和对应的检测框文本。将原始 prompt 改写，输入给 mllm 做场景理解，将场景理解的文本输出和 grounding dino 提供的细粒度物体感知文本再输入给 mllm 的 llm 端做归纳总结。MME-perception +13%。

■

基于 SOM 的 visual prompt tuning。原理是 SOM 发现在图片上画上标记即可增强 mllm 细粒度感知，这种标记称之为 visual prompt。将 llava1.5 的二阶段指令微调数据通过实体抽取+grounding dino 增加视觉标记，将增加视觉标记的视觉指令微调数据用于二阶段微调，进一步放大 mllm 中间的 clip 视觉编码器对于包含视觉标记实体的注意力，提升 mllm 的 vqa 能力。Mme-perception + 5%。

**北京京东科技有限公司** — **中国北京**
多模态算法工程师 京东健康 — *2023.11 - 2023.12*

■

支持产品部门阅读报表管理，开发自动化报表处理脚本。

■

皮肤病分类，皮肤病关键点检测模型评测。优化皮肤病分类模型，acc +1.2%.

■

皮肤病问诊多模态大模型架构更新，将 blip2 中的 eva-clip 更换为在皮肤病数据上做分类训练的 vit-l。

**中科视语（北京）科技有限公司** — **中国北京**
算法实习生 交通事业部 — *2022.10 - 2023.10*

■

构建 MLOPS 系统支持数据自动回流、自动训练、模型监控、转 onnx，降低人工干预，实现模型的半自动迭代，帮助模型适应下游任务上的数据漂移问题。

■

车型、车颜色模型分类，加入 IN 层帮助神经网络对风格变化（光照、视角）有更好的鲁棒性，+ 2.3%，使用 clip 作为教师模型蒸馏分类小模型，为用于分类的特征引入语义性，acc + 1.9%。

■

RAG 交通法规问答系统。基于 langchain，利用 chatglm3 的归纳总结能力 +知识增强检索，建立了一个基于交通法规的问答系统，更新 wrod embedding 模型为 BAAI bge 增强 prompt 和知识库文本匹配能力。

■

VehicleInfoGPT。从网络上爬取巨量车辆属性信息，清洗后转化为一个 VQA 数据集，一个 QA 数据集，选用 BLIP2 的训练范式，使用 lora 微调，在 8 卡上微调后完成了一个囊括市面上所有车辆的视觉问答 GPT，支持通过车辆视觉特征获得文本生成，如品牌、颜色、车型。

## 在校项目

**引入纯 LLM 指令 TN 样本的视觉指令微调**

**中国北京**
*2024.05-2024.9*

■

在一张图片和对应这张图片的多轮对话数据中插入高质量的和这张图片无关的 llm 指令微调数据。并且通过训练使模型自适应的学会哪些对话和图片无关，哪些对话和图片有关,缓解 mllm 总是根据上下文指令偏向于进行肯定回答的现象。最终在 viswiz 测评集上评分从 50 上升至 55.24，同时 llm 的文本理解能力进一步增长，表现在 vqav2 + 0.1,SQA img +1.57,SQA text +2.3 mmbench +1.08 ,mm-vet +2.8。

## 技能 & 兴趣

■

CET6，能熟练阅读并总结汇报相关领域的英文文献

■

对 AI 新技术抱有热情